Very Busy Expression

Framework

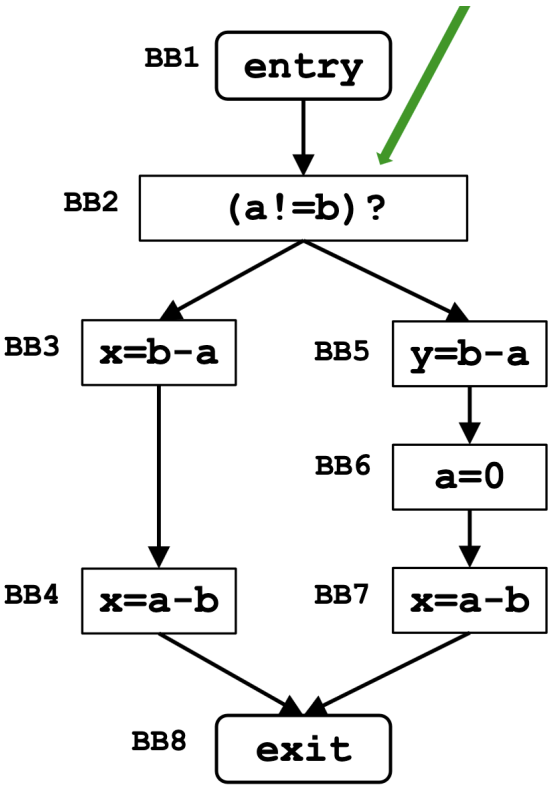
	Very Busy Expression
Domain	Espressioni
Direction	Backward: in[b] = f_b(out[b]) out[b] = ^(meet) in[succ(b)]
Transfer Function	fB(x)= $genB \cup (x - killB)$
Meet Operation	Intersezione ∩
Boundary Condition	in[exit] =∅ (insieme vuoto)
Initial Condition	in[b]=U (insieme universale) per ogni basic block del CFG escluso l'exit

Intestazioni

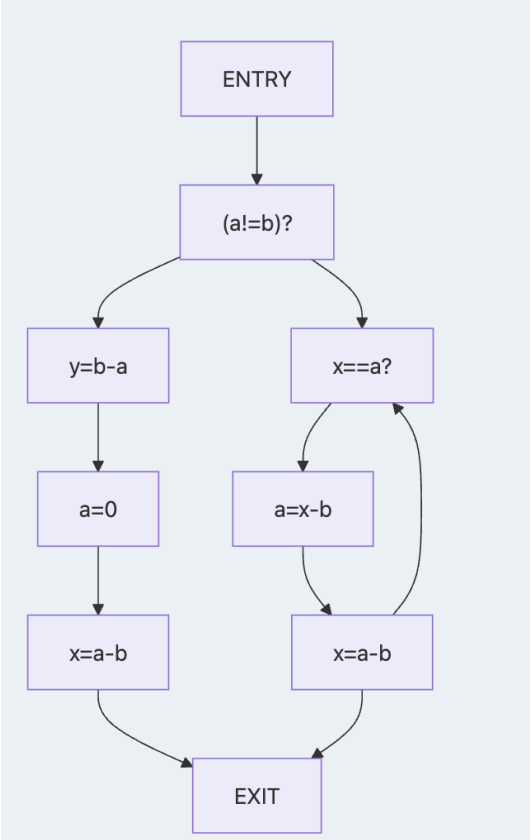
BASIC BLOCK	ITERAZIONE 1		ITERAZIONE 2	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
1	∅ U ({b-a, a!=b} -∅) = {b-a, a!=b}	{b-a, a!=b}	∅ U ({b-a, a!=b} -∅) = {b-a, a!=b}	{b-a, a!=b}
2	{a!=b} U ({b-a} - ∅) = {b-a, a!=b}	{b-a, a-b} ∩ {b-a} ={b-a}	{a!=b} U ({b-a} - ∅) = {b-a, a!=b}	{b-a, a-b} ∩ {b-a} ={b-a}
3	{b-a} U ({a-b} - ∅) = {b-a} U {a-b}} = {b-a, a-b}	{a-b}	{b-a} U ({a-b} - ∅) = {b-a} U {a-b}} = {b-a, a-b}	{a-b}
4	{a-b} U (∅ - ∅) = {a-b}	∅	{a-b} U (∅ - ∅) = {a-b}	∅
5	{b-a} U (∅ - ∅) = {b-a}	∅	{b-a} U (∅ - ∅) = {b-a}	∅

6	∅ U ({a-b} - {a-b, b-a, a!=b}) = ∅ U ∅ = ∅	{a-b}	∅ U ({a-b} - {a-b, b-a, a!=b}) = ∅ U ∅ = ∅	{a-b}
7	{a-b} U (∅-∅) = {a-b} U ∅ = {a-b}	∅	{a-b} U (∅-∅) = {a-b} U ∅ = {a-b}	∅
8	∅	∅	∅	∅

Bit vector considerato in questo ordine:
< b-a, a-b, a!=b>



ESEMPIO 1



ESEMPIO 2

VERY BUSY EXPRESSION, ESEMPIO 2:

BASIC BLOCK		ITERAZIONE 1		ITERAZIONE 2	
		IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
1	ENTRY	⦸ U ({a!=b} - ⦸) = {a!=b}	{a!=b}	⦸ U ({a!=b} - ⦸) = {a!=b}	{a!=b}
2	(a!=b)?	{a!=b} U (⦸ - ⦸) = {a!=b}	{b-a} ∩ {x==a, x-b} = ⦸	{a!=b} U (⦸ - ⦸) = {a!=b}	{b-a} ∩ {x==a, x-b} = ⦸
3	y=b-a	{b-a} U (⦸ - ⦸) = {b-a}	⦸	{b-a} U (⦸ - ⦸) = {b-a}	⦸
4	a=0	⦸ U ({a-b} - {a-b, x==a, b-a, a!=b}) = ⦸	{a-b}	⦸ U ({a-b} - {a-b, x==a, b-a, a!=b}) = ⦸	{a-b}
5	x=a-b	{a-b} U {⦸ - {x-b, x==a}} = {a-b}	⦸	{a-b} U {⦸ - {x-b, x==a}} = {a-b}	⦸
6	x==a?	{x==a} U ({x-b} - ⦸) = {x==a, x-b}	{x-b}	{x==a} U ({x-b} - ⦸) = {x==a, x-b}	{x-b}
7	a=x-b	{x-b} U ({a-b} - {a-b, x==a, b-a, a!=b}) ={x-b}	{a-b}	{x-b} U ({a-b} - {a-b, x==a, b-a, a!=b}) ={x-b}	{a-b}
8	x=a-b	{a-b} U (⦸ - {x-b, x==a}) = {a-b}	⦸ ∩ U = ⦸	{a-b} U (⦸ - {x-b, x==a}) = {a-b}	⦸ ∩ {x==a, x-b} = ⦸
9	EXIT	⦸	⦸	⦸	⦸

<a-b, x-b, x==a, b-a, a!=b>

BB8, Iter2 : un'intersezione con ⦸ è sempre ⦸, quindi se si volesse avere un insieme diverso nell'OUT[BB8, iter2] bisognerebbe avere un blocco "BB8b" con x==a o x-b tra BB8 ed EXIT, tuttavia nel calcolo dell'IN[BB8, iter2] non cambierebbe la situazione, a meno che non diventi **y**=a-b

Dominator Analysis

Framework

	Dominator Analysis
Domain	Nodi
Direction	Forward out[b]=fb(in[b]) in[b] = ^ out[pred(b)]
Transfer Function	$f_b(x) = b \cup x$
Meet Operation	Intersezione ∩
Boundary Condition	out[entry] = ∅
Initial Condition	out[b]= U

Intestazioni

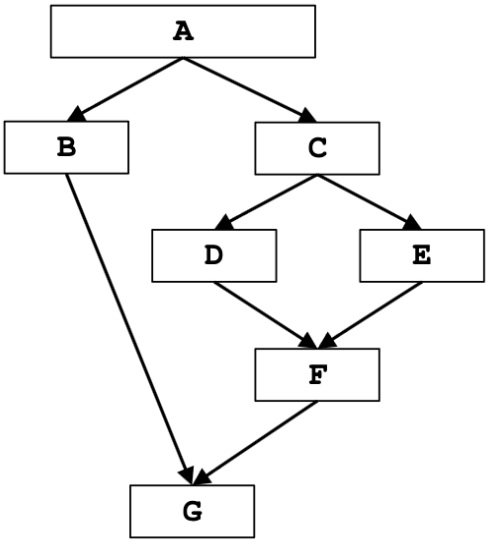
BASIC BLOCK	ITERAZIONE 1		ITERAZIONE 2	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
A	∅	A ∪ ∅ = A	∅	A ∪ ∅ = A
B	A	B ∪ A = {A,B}	A	B ∪ A = {A,B}
C	A	C ∪ A = {A,C}	A	C ∪ A = {A,C}
D	{A,C}	D ∪ {A, C} = {A, C, D}	{A,C}	D ∪ {A, C} = {A, C, D}
E	{A,C}	E ∪ {A, C} = {A, C, E}	{A,C}	E ∪ {A, C} = {A, C, E}
F	OUT[D]∩OUT[E] = {A, C, D} ∩ {A, C, E}	F ∪ {A, C} = {A, C, F}	OUT[D]∩OUT[E] = {A, C, D} ∩ {A, C, E}	F ∪ {A, C} = {A, C, F}

	= {A, C}		= {A, C}	
G	OUT[B] ∩ OUT[F] = {A, B} ∩ {A, C, F} = {A}	G ∪ {A} = {A, G}	OUT[B] ∩ OUT[F] = {A, B} ∩ {A, C, F} = {A}	G ∪ {A} = {A, G}

bit vector:
<A, B, C, D, E, F, G>

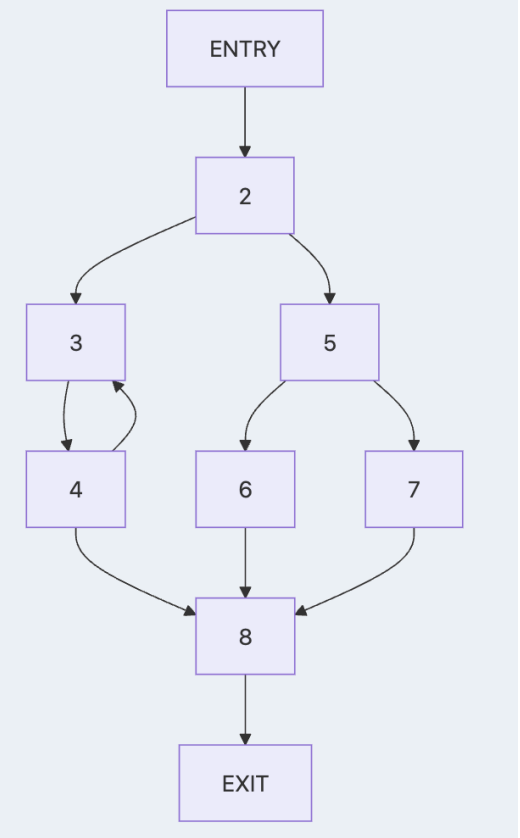
NOTA:

Si ipotizzano Entry ed Exit prima e dopo il grafo
Nella transfer function non sono presenti la Gen[b] e la Kill[b] perchè dall'esempio fornito dalla consegna si comprende che si lavora con un dominio composto da basic block e non da espressioni.
Se ci fossero state le espressioni come dominio la formula della transfer function sarebbe la seguente: $f_b(x) = b \cup genB \cup (x - killB)$



DOM[F] = {A,C,F}

ESEMPIO 1



ESEMPIO 2

DOMINATOR ANALYSIS, ESEMPIO 2:

BASIC BLOCK	ITERAZIONE 1		ITERAZIONE 2	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
ENTRY	∅	∅	∅	∅
2	∅	{2} U ∅ = {2}	∅	{2} U ∅ = {2}
3	OUT[2] ∩ OUT[4] = {2} ∩ U = {2}	{3} U {2} = {2,3}	OUT[2] ∩ OUT[4] = {2} ∩ {2,3,4} = {2}	{3} U {2} = {2,3}
4	{2,3}	{4} U {2,3} = {2,3,4}	{2,3}	{2,3,4}
5	{2}	{5} U {2} = {2,5}	{2}	{5} U {2} = {2,5}
6	{2,5}	{6} U {2,5} = {2,5,6}	{2,5}	{6} U {2,5} = {2,5,6}
7	{2,5}	{2,5,7}	{2,5}	{2,5,7}
8	OUT[4] ∩ OUT[6]∩ OUT[7] = {2,3,4} ∩ {2,5,6} ∩ {2,5,7} = {2}	{8} U {2} = {2,8}	OUT[4] ∩ OUT[6]∩ OUT[7] = {2,3,4} ∩ {2,5,6} ∩ {2,5,7} = {2}	{8} U {2} = {2,8}

<2,3,4,5,6,7,8>

Nota: il blocco EXIT non ha bisogno di essere calcolato ai fini dell’’analisi.

Constant Propagation

Framework

	Constant Propagation
Domain	coppie del tipo <variabile, valore costante>
Direction	Forward out[b]=fb(in[b]) in[b] = ^ out[pred(b)]
Transfer Function	$f_b(X) = gen(B) \cup (X - kil(B))$
Meet Operation	Intersezione ∩
Boundary Condition	out[entry] =∅
Initial Condition	out[b] = U (insieme universale)

Note:

un'istruzione all'interno di un blocco killa una precedentemente definita se ha il campo variabile uguale e valore diverso

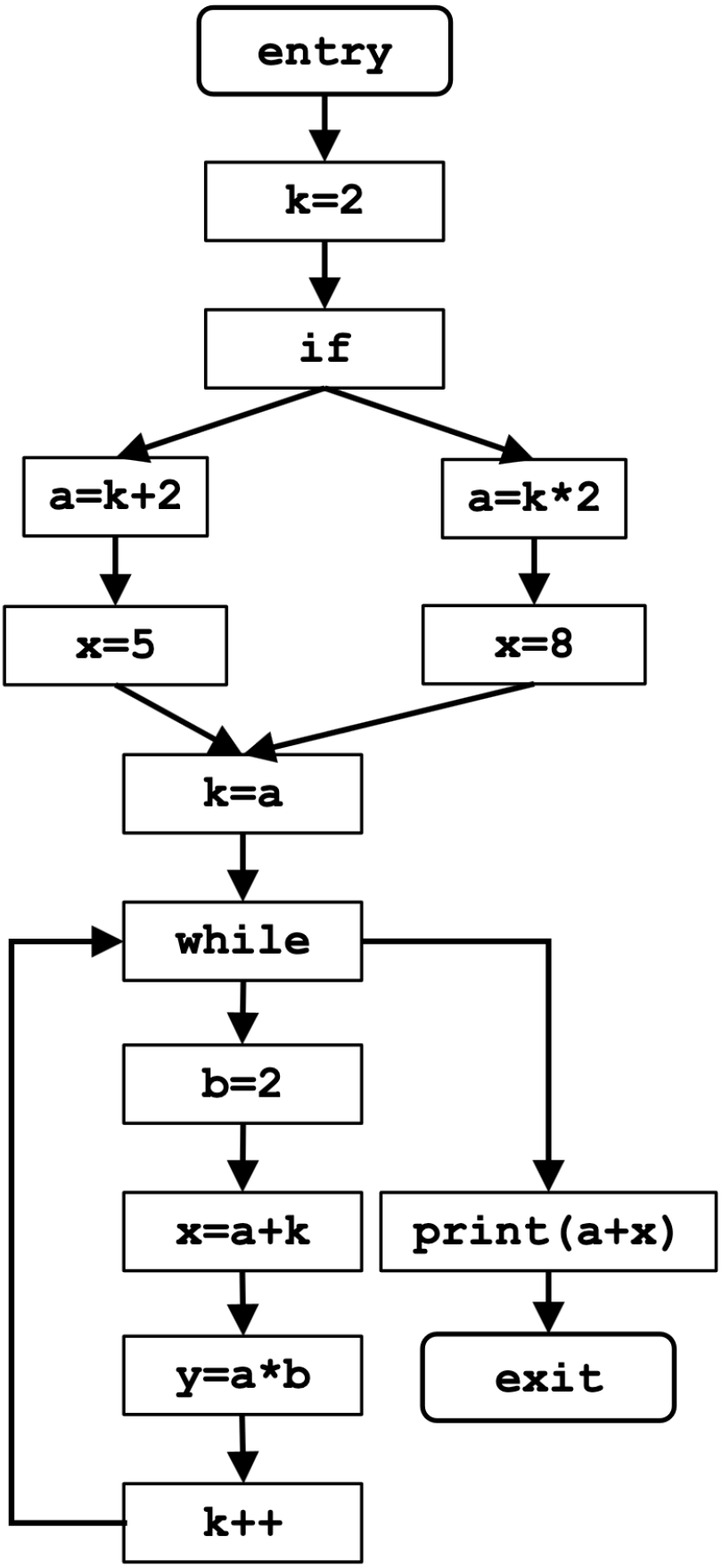
Intestazioni

BASIC BLOCK	ITERAZIONE 1		ITERAZIONE 2		ITERAZIONE 3	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
1: entry	{}	{}	{}	{}	{}	{}
2: k=2	{}	{k=2}	{}	{k=2}	{}	{k=2}
3: if	{k=2}	{k=2}	{k=2}	{k=2}	{k=2}	{k=2}
4: a=k+2	{k=2}	{k=2, a=4}	{k=2}	{k=2, a=4}	{k=2}	{k=2, a=4}
5: x=5	{k=2,a=4}	{k=2,a=4, x=5}	{k=2, a=4}	{k=2, a=4, x=5}	{k=2,a=4}	{k=2,a=4, x=5}
6:a=k*2	{k=2}	{k=2,a=2* 2=4}	{k=2}	{k=2,a=4}	{k=2}	{k=2,a=4}

7: x=8	{k=2,a=4}	{k=2, a=4, x=8}	{k=2, a=4}	{k=2, a=4, x=8}	{k=2,a=4}	{k=2,a=4,x=8}
8: k=a	{k=2,a=4, x=5} ∩ {k=2,a=4,x=8} = {k=2,a=4}	k=4 U ({k=2,a=4} - k) = {k=4, a=4}	[...] = {k=2,a=4}	[...] = {k=4,a=4}	{k=2,a=4, x=5} ∩ {k=2,a=4,x=8} = {k=2,a=4}	{k=4,a=4}
9: while	{k=4,a=4} ∩ U = {k=4,a=4}	{k=4,a=4}	{k=4,a=4} ∩ {k=5, a=4, b=2, x=8, y=8} = {a=4}	{a=4}	{k=4,a=4} ∩ {a=4, b=2, y=8} = {a=4}	{a=4}
10:b=2	{k=4,a=4}	{k=4,a=4, b=2}	{a=4}	{a=4, b=2}	{a=4}	{a=4, b=2}
11: x=a+k	{k=4,a=4, b=2}	{k=4,a=4, b=2, x=4+4=8}	{a=4, b=2}	{} U ({a=4, b=2} - x) = {a=4, b=2}	{a=4, b=2}	[...] = {a=4, b=2}
12: y=a*b	{k=4,a=4, b=2, x=8}	{k=4,a=4, b=2, x=8, y=4*2=8}	{a=4, b=2}	{a=4, b=2, y=8}	{a=4, b=2}	{a=4, b=2, y=8}
13: k++	{k=4,a=4, b=2, y=8}	{k=5} U ({k=4, a=4, b=2, y=8} - k) = {k=5, a=4, b=2, y=8}	{a=4, b=2, y =8}	{} U ({a=4, b=2, y =8} - k) = {a=4, b=2, y=8}	{a=4, b=2, y =8}	[...] = {a=4, b=2, y =8}
14: print(a+x)	{k=4, a=4}	{k=4,a=4}	{a=4}	{a=4}	{a=4}	{a=4}
15: exit	{k=4, a=4}	{k=4,a=4}	{a=4}	{a=4}	{a=4}	{a=4}

<k,a,x,b,y>
<k=2, k=5, k=4, a=4, b=2, x=8, x=5, y=8>

Iter2, BB 11 : non è possibile eseguire la constant propagation di x in quanto arrivati a questo punto dell'ottimizzazione k può avere più valori. x=a+k=4+k=err
analogamente in Iter2, BB 13. k = k + 1 = err


entry
k=2
if
a=k+2
a=k*2
x=5
x=8
k=a
while
b=2
x=a+k
print(a+x)
y=a*b
exit
k++